

第 54 屆全國技能競賽分區技能競賽

競賽試題(說明)

職類名稱：J09 商務軟體設計

(註：本公開試題於競賽時得有百分之三十之調整)

第 1 題：繪圖程式(配分 25 分)

1. 題目說明：

請開啟 **COD01.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「繪圖程式」的功能，可以使用滑鼠拖拉畫出藍色、紅色或綠色線條來進行繪圖。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA01.exe**。



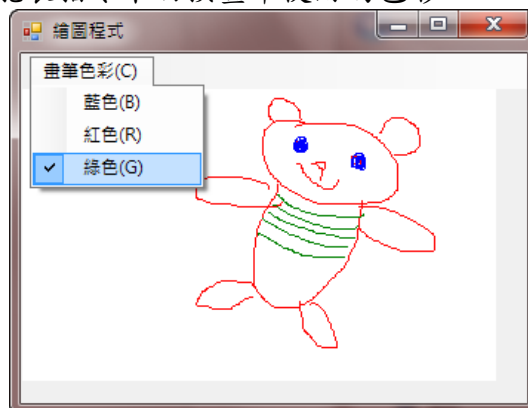
<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 繪圖程式是使用功能表指令來切換畫筆的色彩為藍色、紅色或綠色。
- (2) 按下滑鼠按鈕開始畫線，放開停止畫線，可以拖拉滑鼠來繪出圖形。
- (3) 畫筆繪出的線條就是使用目前的畫筆色彩。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 啟動程式可以執行功能表指令來切換畫筆使用的色彩。



- (2) 在勾選畫筆色彩後，就可以在畫布上使用線條來繪出圖形，按下滑鼠按鈕開始畫線，放開停止畫線。

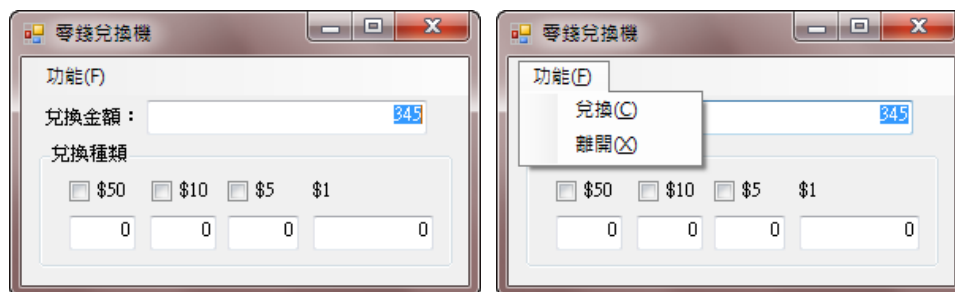


4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 可以執行功能表指令來切換畫筆的色彩。
- (2) 按下滑鼠按鈕開始畫線。
- (3) 拖曳滑鼠游標繪出線條。
- (4) 放開滑鼠按鈕停止畫線。

第 2 題：零錢兌換機(配分 25 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **COD02.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「零錢兌換機」的功能，程式可以讓使用者勾選兌換種類，並且顯示每種貨幣的兌換數量。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA02.exe**。



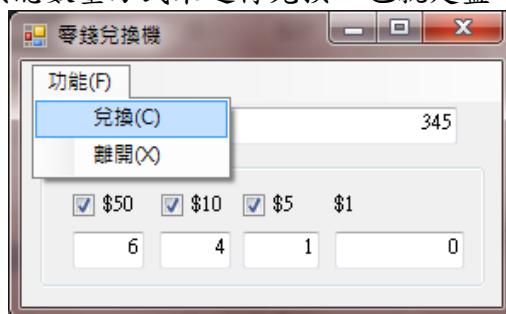
<參考圖>

2. 設計說明：

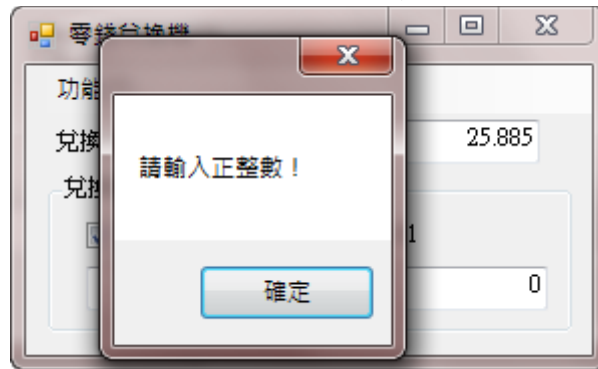
- (1) 請於表單中建立 MenuStrip 控制項，「功能」功能表下，擁有「兌換」和「離開」指令，並針對功能表所有控制項加入快捷鍵。
- (2) 請於兌換種類 GroupBox 中，以 CheckBox、Label、TextBox 等控制項建立兌換的種類及可兌換數量，如參考圖所示。
- (3) 程式執行時表單畫面的兌換金額 TextBox 控制項預設值為 345。
- (4) 於兌換金額 TextBox 控制項中輸入兌換金額的數值，再勾選兌換種類 CheckBox 控制項後，執行「功能/兌換」指令，可以在下方對應的各個 TextBox 控制項顯示每種貨幣能兌換的數量。
- (5) 兌換方式是以最少兌換總數量方式來進行兌換，也就是盡可能兌換成最大貨幣。
- (6) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息。
- (7) 執行「功能/離開」指令，可以結束程式。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 兌換方式是以最少兌換總數量方式來進行兌換，也就是盡可能兌換成最大貨幣。



(2) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息。

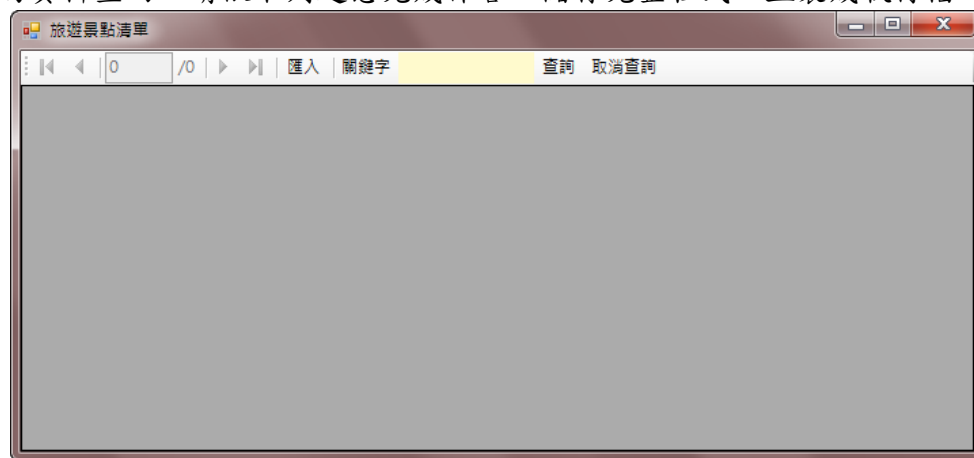


4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 新增 MenuStrip 控制項，並擁有「兌換」和「離開」指令。
- (2) 針對功能表所有控制項加入快捷鍵。
- (3) 新增兌換種類內的相關控制項。
- (4) 正確顯示每種貨幣的兌換數量。
- (5) 輸入的數值需為正整數，若非正整數，顯示【請輸入正整數！】訊息
- (6) 執行「功能/離開」指令，可以結束程式執行。

第 3 題：景點清單(配分 25 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **COD03.sln** 方案的 Form1.cs 檔案，完成「景點清單」的功能，讀取 JSON 檔案，並可進行資料庫的資料查詢。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，並製成執行檔 **COA03.exe**。



<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 點選工具列的「匯入」按鈕，會跳出開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案。
- (2) 將 JSON 文字檔透過程式定義的 Deserialize 函式，指定轉成 Travel 物件集合。
- (3) 新增一個 ADO.NET 實體資料模型，建立 visit.mdf 資料庫的【景點】資料表。
- (4) 將 Travel 物件集合使用自行建立的 Model 加到景點物件，回存到資料庫完成存檔後顯示匯入筆數訊息，並將資料進行載入，自動產生所有景點的表格欄位。
- (5) 點選工具列的「查詢」按鈕，使用 BindingSource 的條件篩選，進行所有欄位關鍵字資料的查詢，並顯示篩選結果於 DataGridView 控制項中。
- (6) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字，重新載入並顯示所有資料。

3. 執行結果參考畫面：

- (1) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數的訊息，點選「確定」按鈕後顯示所有匯入資料。



[illegible]

- (2) 在關鍵字的文字方塊，輸入欲查詢的關鍵字，點選「查詢」按鈕將篩選出的資料顯示於下方 DataGridView 控制項。

名稱	說明	地址	交通資訊	營業時間
中山堂	中山堂為市定古...	臺北市 中正區...	捷運站名：西門	注意事項：（...
中正紀念堂	白牆藍瓦，70公...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	每日09:00-18:00...
二二八和平公園	二二八和平公園...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	開放空間
兩廳院（國家戲...	臺灣首座國家級...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	服務電話時間週...
北門-承恩門	臺北古城有一共...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺北...	每日00:00-24:00...
南門-麗正門	南門又稱麗正門...	臺北市 中正區...	捷運站名：捷達...	古蹟建築（參觀...
台北北門郵局（...	臺灣郵政股份有...	臺北市 中正區...	捷運站名：1西...	週一至週五（郵...
國史館	國史館位於總統...	臺北市 中正區...	捷運站：1捷...	週一至週五09:3...
國立歷史博物館	位於植物園內的...	臺北市 中正區...	捷運站名：中正...	週二至週日10:0...
國立臺灣博物館	這是臺灣歷史史...	臺北市 中正區...	捷運站名：臺大...	週二至週日10:0...

4. 自行測試程式是否達成下列結果：

- (1) 按下「匯入」按鈕，開啟檔案對話方塊，請設定只能開啟副檔名為 JSON 檔案。
- (2) 將 JSON 文字檔匯入至資料庫的景點資料表，完成後顯示匯入筆數，並顯示所有匯入資料。
- (3) 在關鍵字的文字方塊，輸入欲查詢的關鍵字，點選「查詢」按鈕，將篩選出的資料顯示於 DataGridView 控制項。
- (4) 按下「取消查詢」按鈕，清除 BindingSource 條件篩選，以及所輸入的關鍵字，重新載入並顯示所有資料。

第 4 題：信用卡號檢查(配分 25 分)**1. 題目說明：**

請開啟 **CSD04.csproj** 專案的 Program.cs 檔案，實作信用卡號的檢查功能。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 **CSA04.exe**。

2. 設計說明：

(1) 程式內已提供驗證的範例卡號。

(2) 卡號認證方式：

- a. 奇數位數數字乘以 2，所得之值依位數相加(A)。
- b. 偶數位數數字相加(B)。
- c. A+B 的個位數為 0 時為合法，否則不合法。

❖ 例如：卡號 5181271099000012。

卡號	奇數位*2	十位個位相加(A)	偶數(B)	加總
5	10	1+0=1		1
1			1	1
8	16	1+6=7		7
1			1	1
2	4	4		4
7			7	7
1	2	2		2
0			0	0
9	18	1+8=9		9
9			9	9
0	0	0		0
0			0	0
0	0	0		0
0			0	0
1	2	2		2
2			2	2
				45

奇數位數數字乘以 2 $\rightarrow (5 \times 2) + (8 \times 2) + (2 \times 2) + (1 \times 2) + (9 \times 2) + (0 \times 2) + (0 \times 2) + (1 \times 2) = 10 + 16 + 4 + 2 + 18 + 2 \rightarrow 1 + 7 + 4 + 2 + 9 + 2 = 25 = A$ 。

偶數位數數字相加 $\rightarrow 1 + 1 + 7 + 0 + 9 + 0 + 0 + 2 = 20 = B$ 。

$A + B = 25 + 20 = 45$ 無法被 10 整除，因此為不合法。

(3) 輸出格式如執行結果參考畫面所示，輸出卡號 (Card Number)、A+B 卡號認證碼 (total)、信用卡是否有效 (有效為 Valid，無效為 Invalid)。

3. 執行結果參考畫面：